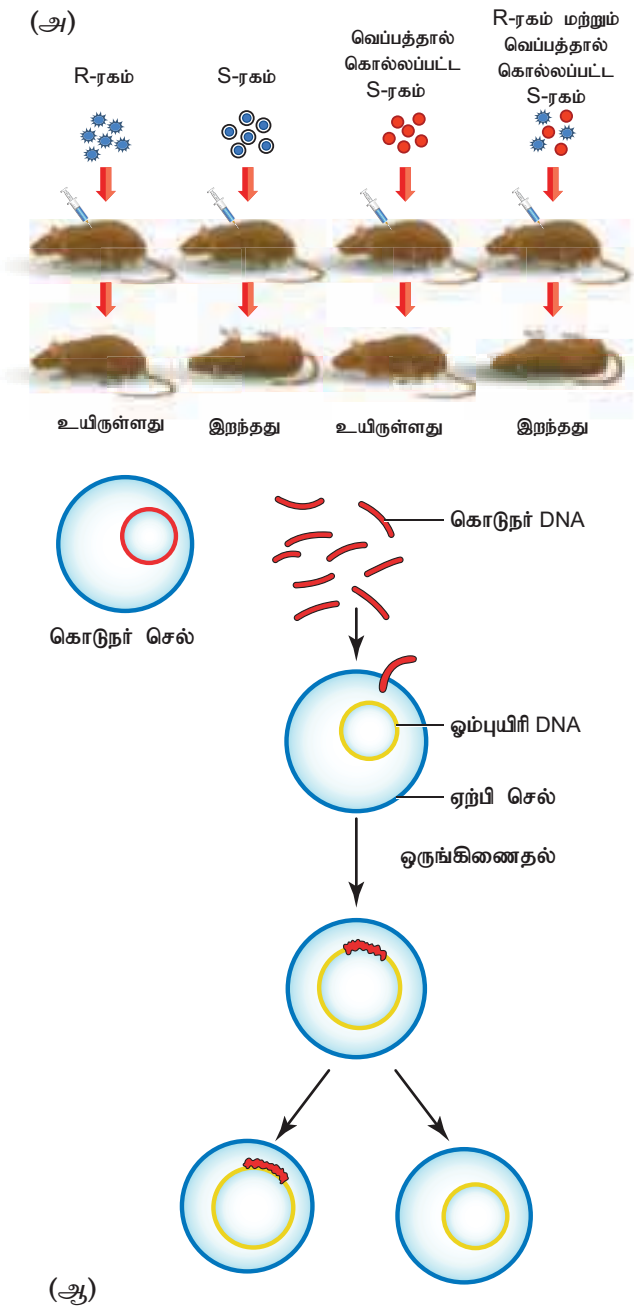
www.tntextbooks.in



படம் 1.14: பாக்டீரியங்களில் மரபணு மாற்றம்
(அ) கிரிஃபித் ஆய்வு (ஆ) மரபணு மாற்றத்தின் செயல்முறை

2. மரபணு மாற்றம்

ஒரு பாக்டீரியத்திலிருந்து மற்றொரு பாக்டீரியத்திற்கு DNA இடமாற்றம் செய்யப்படுவது மரபணு மாற்றம் எனப்படுகிறது (படம் 1.14). 1928 ஆம் ஆண்டு பிரட்ரிக் கிரிஃபித் எனும் பாக்டீரிய வல்லுநர் டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியே என்ற பாக்டீரியத்தைப் பயன்படுத்தி மரபணு மாற்றத்தை விளக்கினார். இந்த பாக்டீரியம் இரண்டு ரகங்களில் உள்ளது. வீரியம் உள்ள பாக்டீரிய ரகம் வளர் ஊடகத்தில் மென்மையான காலனியை (S வகை) தோற்றுவிக்கிறது. மற்றொரு ரகம் சொரசொரப்பான காலனியை (R வகை) தோற்றுவித்து வீரியமற்றதாக உள்ளது. S-வகை பாக்டீரிய செல்களை சுண்டெலியின் உடலுக்குள் செலுத்தியவுடன் அது இறந்துவிட்டது. R-வகை பாக்டீரிய செல்களை சுண்டெலியின் உடலில் செலுத்தியபோது அது இறக்கவில்லை. வெப்பத்தால் கொல்லப்பட்ட S-வகை செல்களை சுண்டெலியின் உடலில் செலுத்திய போது அது இறக்கவில்லை. வெப்பத்தினால் கொல்லப்பட்ட S-வகை பாக்டீரியங்களையும், உயிருள்ள R-வகை பாக்டீரியங்களையும் கலந்து சுண்டெலியின் உடலினுள் செலுத்தியபோது சுண்டெலி இறந்துவிட்டது. உயிருள்ள R-வகை டிப்ளோகாக்கஸ் பாக்டீரியங்கள் வீரியமுள்ள S-வகை செல்களாக மாறியுள்ளன. அதாவது வெப்பத்தினால் கொல்லப்பட்ட S-வகை பாக்டீரிய செல்களின் மரபுப் பொருள், வீரியமற்ற R-வகை செல்களை, வீரியமுள்ள S-வகை செல்களாக மாற்றிவிட்டது. இவ்வாறு ஒருவகை பாக்டீரியத்தின் பண்பை வேறொரு உயிரினத்தின் DNA-வை அதனுள் செலுத்தி மாற்றுவது **மரபணு மாற்றம்** என்று அறியப்படுகிறது.

3. மரபணு ஊடுகடத்தல்

இம்முறையை 1952 ஆம் ஆண்டு ஜிண்டர் மற்றும் லெடர்பர்க் இருவரும் முதன்முதலில் சால்மோனெல்லா டைஃபிமியுரம் பாக்டீரியாவில் கண்டறிந்தனர். இம்முறையில்

நீங்கள் 'புரோபயாட்டிக்ஸ்' (probiotics) என்ற சொல்லைக் கேள்விப்பட்டுள்ளீர்களா?



சந்தையில் புரோபயாட்டிக் பால் பொருட்கள், பற்பசை போன்றவை கிடைக்கின்றன. லாக்டோபேசில்லஸ், பைஃபிடோபாக்டீரியம் போன்றவை புரோபயாட்டிக் தயிர் (yoghurt), பற்பசை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.